

ĐỀ SỐ 02 - NCPYTHON

Thời gian: 30 phút

Mỗi câu 3 điểm - Chỉ được sử dụng tài liệu giấy

Câu 1. Hàm xử lý và kiểm tra tính chất trên chuỗi

- a) Viết hàm `reverse(s)` nhận vào một chuỗi, trả về chuỗi với thứ tự các từ bị đảo ngược (giữa các từ vẫn giữ nguyên). Gọi hàm với chuỗi "I love Python" và in ra kết quả.
- b) Viết hàm `palindrome(s)` nhận vào một chuỗi, trả về True nếu chuỗi là palindrome (đối xứng, không phân biệt hoa thường và bỏ qua khoảng trắng), ngược lại trả về False. Gọi hàm với chuỗi "A man a plan a canal Panama" và in ra kết quả.

Câu 2. Hàm kiểm tra và biến đổi trên set

- a) Viết hàm `subset(s1, s2)` kiểm tra `s1` có phải là tập con của `s2` hay không. Gọi hàm với `s1 = 1, 2`, `s2 = 1, 2, 3` và in ra kết quả.
- b) Viết hàm `squared(s)` nhận vào một set các số nguyên, trả về set mới gồm bình phương các phần tử trong `s`. In kết quả với `s = 1, 3, 4`.

Câu 3. Hàm xử lý tuple lồng nhau và tìm kiếm

- a) Viết hàm `flatten_tuple(tp1)` nhận vào một tuple lồng các tuple con, trả về một tuple mới chứa tất cả các phần tử (làm phẳng tuple). In ra kết quả với tuple `((1, 2), (3, 4, 5), (6,))`.
- b) Viết hàm `first_str(tp1)` nhận vào một tuple bất kỳ, trả về phần tử đầu tiên là kiểu chuỗi (str), nếu không có trả về None. In ra kết quả với tuple `(5, 2.5, "abc", True, "xyz")`.